# KERAAL 연구: 파이프라인과 논문 작성 계획

KERAAL study: pipeline and paper-writing plan

참가자 독립 재활 운동 오류 분류 · 팀 배포용 통합 문서(한/영) · 2026-10-07

Subject-independent rehabilitation exercise error classification · integrated team brief (KR/EN)

**한 줄 요약.** 파이프라인은 데이터 수집부터 확증 분석·그림까지 15개 단계와 단위 테스트·재현성 검사로 완성됐고, 학습용 Group 3 데이터도 받아 두었다(아직 분석 전). 탐색 결과, 오류 라벨이 사람 단위로 강하게 묶여 있고 전문가마다 판정 기준점이 다르다는 근거가 나왔다. 이를 중심으로 "재활 운동 오류란 무엇인가"를 다루는 저널 논문을 목표로 한다.

**Summary.** The pipeline (15 stages plus unit tests and reproducibility checks), from data download to confirmatory analysis and figures, is complete and self-verifying; the Group 3 training data have been downloaded but not yet analysed. Exploratory results show that error labels are strongly clustered within people and that experts apply different decision thresholds. We aim for a journal paper on what a rehabilitation exercise "error" actually is.

## 1. 연구 질문과 방향 / Research question and direction

- 처음 질문: 정규화된 운동학 feature가 원본 좌표보다 참가자 독립 오류 분류를 개선하는가(제안서).
- 데이터를 실제로 보니 더 근본적인 문제가 드러났다: 라벨이 사람 단위로 묶여 있고, 두 전문가가 다른 기준을 쓰며, 동작 정보가 없는 카메라 위치만으로도 점수가 나온다.
- 그래서 두 층으로 간다. **(1) 사전 등록한 확증 분석**: CTK 과제에서 sim-to-real 분류가 우연을 넘는가. **(2) 저널급 탐색**: 오류 라벨은 운동학 연속선 위의 전문가별 기준점이며 일부는 개인의 능력이다.

- Original question: do normalized kinematic features improve subject-independent error classification over raw coordinates (proposal)?
- The real data exposed a deeper problem: labels cluster within people, the two experts use different criteria, and camera position alone (no movement information) can score well.
- Two layers: **(1) pre-registered confirmatory analysis**: does sim-to-real classification beat chance on CTK? **(2) journal-level exploration**: error labels are expert-specific thresholds on kinematic continua, partly reflecting individual capacity.

## 2. 데이터 / Data

| 그룹 / Group | 대상 / Who | 참가자 / Participants | 녹화 / Recordings | 라벨 / Labels | 역할 / Role | 보유 / Have |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 건강인, 오류 연기 / healthy, simulated errors | 3 (P1-P3) | 540 | 파일명 / file name: C, E1-E3 + B1-B3 | 학습 / train | Kinect 540 (2026-10-06) |
| 1A | 환자, 로봇 코칭 / patients, robot-coached | 6 (R1-R6) | 250 | 주석자 A·B / annotators A, B | 테스트 / test | Kinect + 주석 / annotations |
| 2A | 건강인, 로봇 코칭 / healthy, robot-coached | S1-S6 (2 sites) | 51 | 주석자 A·B | 테스트 / test | Kinect + 주석 |
| 1B / 2B | 환자 / 건강인 | 12 / 6 | 1,631 / 151 | 없음, 파일명에 환자 ID 없음 / none, no patient IDs | 8절 참고 / see section 8 | - |

- 위치: `keraal_pipeline/raw/` (group1A, group2A, group3/kinect, sample). 원본 압축본 group3.tar.xz.part(8.71 GB)도 있음 — 영상 몇 개만 꺼낸 뒤 삭제 권장.
- 라이선스 CC BY-NC-SA: 원본 데이터는 외부 공유·GitHub 업로드 금지.
- 실제 파일 기준 수정 사항: 1A는 문서의 249개가 아니라 250개, 주석은 `annotatorA/`(UTF-16)와 `annotatorB/`(UTF-8)의 .anvil 파일. Kinect는 프레임당 175열(관절 25 × 7). fps는 미확정.

- Location: `keraal_pipeline/raw/`. The full Group 3 archive (8.71 GB) is also there; extract a few videos, then delete it.
- Licence CC BY-NC-SA: never share or upload raw data.
- Corrections from the real files: 1A has 250 (not 249) recordings; annotations are .anvil files in annotatorA/ (UTF-16) and annotatorB/ (UTF-8); Kinect rows have 175 values (25 joints × 7). Frame rate unconfirmed.

### 테스트셋 클래스 개수 (1A+2A) / Test-set class counts

| 운동 / Exercise | 주석자 / Annotator | C | E1 | E2 | E3 | 제외 / Excluded | 다수 클래스 / Majority acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK | A | 73 | 4 | 6 | 0 | 18 | 88.0% |
| RTK | B | 58 | 5 | 27 | 0 | 11 | 64.4% |
| ELK | A | 36 | 0 | 43 | 0 | 13 | 54.4% |
| ELK | B | 17 | 0 | 60 | 0 | 15 | 77.9% |
| CTK | A | 61 | 26 | 1 | 17 | 3 | 58.1% |
| CTK | B | 63 | 32 | 4 | 6 | 3 | 60.0% |

제외 = Incomplete, Motionless, Other. 주석자 간 일치율 1A 72% (κ 약 0.60). / Excluded = Incomplete, Motionless, Other. Inter-annotator agreement in 1A: 72% (κ about 0.60).

## 3. 파이프라인 / Pipeline

각 단계는 파일을 남기고 다음 단계는 그 파일만 읽는다. 모든 단계에 `--check` 검사가 있고, `python src/verify.py` 한 줄이 전 단계 검사 → 단위 테스트 25개 → 결과 파일 SHA-256 비교(manifest)를 실행한다.

Each stage writes files that the next stage reads. Every stage has a `--check` mode; `python src/verify.py` runs all checks, 25 unit tests and a SHA-256 comparison of every output.

| # | 스크립트 / Script | 하는 일 / What it does | 출력 / Output |
|---|---|---|---|
| 1 | index.py | 실제 파일명·.anvil 파싱, 녹화당 한 행 / parse real file names and annotations | data/master_index.csv |
| 2 | labels.py | 주석자 A·B·합의 라벨, CTK E1+E3 병합 / per-annotator, consensus, merged CTK labels | data/labels.csv |
| 3 | preprocess.py | 중심 이동, 골반선 기준 고정 회전, 몸통 길이 스케일, 평활화, 100프레임 / centre, fixed hip-based rotation, scale, smooth, resample | data/skeleton_*.npz |
| 4 | features.py | 표현 사다리 R0-R4, 오류별 feature, 평면 태그 / representation ladder, error-specific features, plane tags | data/features_T100.npz |
| 5 | splits.py | P1 (G3→1A·2A), P2 (G3 내부), P3 (random vs 참가자 단위), P4 (1A 내부) / frozen splits | data/splits.json |
| 6 | evaluate.py | Macro-F1(존재 클래스), 참가자 bootstrap, 짝지은 bootstrap / metrics, cluster bootstrap | results/baseline_*.csv |
| 7 | rf_baseline.py · run_experiment.py | 요약 통계 + RF / logreg, JSON 설정 기반 실험 / config-driven experiments | results/experiments/ |
| 8 | trial_confound.py | G3 세션 교란 점검 / Group 3 session-confound check | results/trial_confound*.csv |

| # | 스크립트 / Script | 하는 일 / What it does | 출력 / Output |
|---|---|---|---|
| 9 | label_clustering.py · person_confound.py · permutation_null.py | 라벨 군집도, 사람 특성 교란, 참가자 단위 순열 null / clustering, confounds, participant null | results/*.csv |
| 10 | confirmatory.py | 사전 등록 H1-H3 + Holm / pre-registered tests | results/confirmatory_*.md |
| 11 | figures.py · manifest.py | 논문 그림·표 재생성, 재현성 해시 / figures, tables, reproducibility hashes | results/figures/, tables.md |

- **의도적 설계 변경**: 프레임마다 어깨선으로 정렬하면 RTK Error2(몸통 회전 부족) 신호가 지워지므로, 골반선 기준으로 녹화당 한 번만 회전한다.
- **재현성**: 같은 seed면 결과가 바이트 단위로 같다. 설정 파일 `configs/p1_confirmatory.json`은 해시로 고정되어 바뀌면 단위 테스트가 실패한다.
- 환경: Python 3.12.3, requirements.txt (numpy, scipy, scikit-learn, joblib, pytest, matplotlib).

- **Deliberate design change**: per-frame shoulder alignment would erase the RTK Error2 (insufficient trunk rotation) signal, so one hip-based rotation per recording is used.
- **Reproducibility**: identical seeds give byte-identical outputs; the confirmatory config is hash-locked by a unit test.
- Environment: Python 3.12.3, requirements.txt.

## 4. 지금까지의 핵심 결과 (탐색, 1A·2A만) / Key findings so far (exploratory, 1A/2A only)

아래는 모두 탐색 결과다. Group 3는 사전 등록 조건을 지키기 위해 아직 분석하지 않았다.

All results below are exploratory. Group 3 has not been analysed yet, to keep the pre-registration valid.

### 4.1 선행 연구의 정확도는 다수 클래스보다 낮을 수 있다 / Prior accuracy can sit below the majority baseline

Marusic et al.(2025)의 RTK 정확도 73.17%는 "전부 정상" 예측(88.0%)보다 낮다. 보고된 정확도(60/82, 50/78, 78/105)는 주석자 A 라벨에서 Incomplete 등을 뺀 개수와 정확히 맞는다(추정).

Marusic et al. (2025) report 73.17% on RTK, below the 88.0% of predicting "correct" everywhere. Their reported accuracies (60/82, 50/78, 78/105) match annotator-A counts with Incomplete etc. removed (inferred).

### 4.2 라벨이 사람 단위로 묶여 있다 / Labels cluster within participants

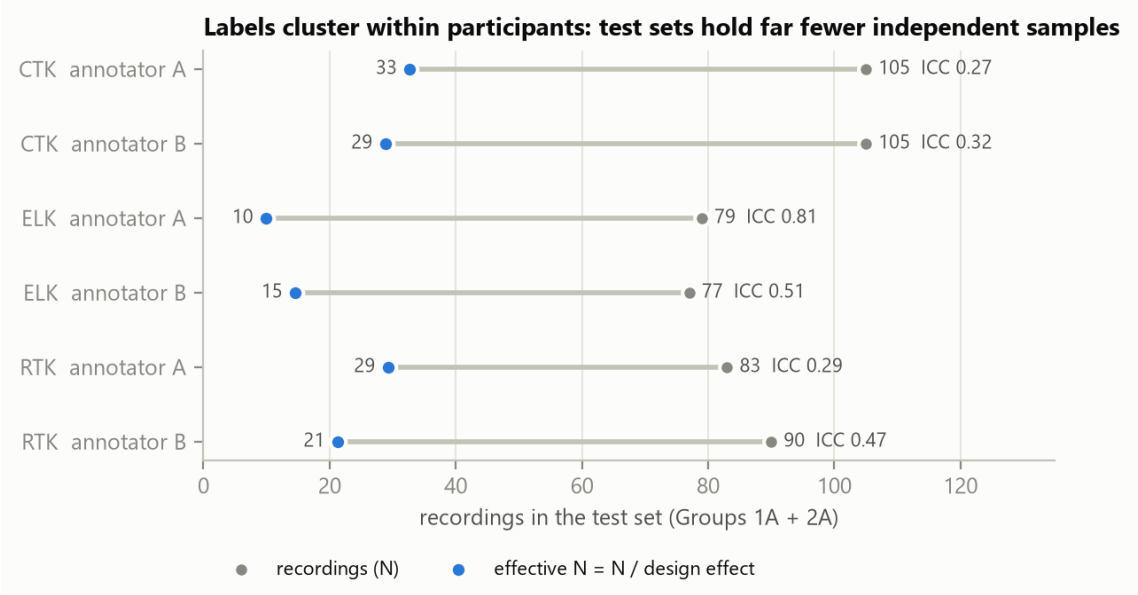



그림 1. 테스트셋 녹화 수 대 유효 N. ELK(주석자 A)는 녹화 79개가 독립 표본 10개 수준(ICC 0.81).

Figure 1. Recordings vs effective sample size. ELK (annotator A): 79 recordings carry the information of about 10 independent samples (ICC 0.81).

## 4.3 우연의 기준선이 높고, 동작이 없는 정보도 점수를 낸다 / High chance level; movement-free information scores too

- 환자 단위로 라벨 묶음을 섞는 순열 null의 95백분위가 이진 과제에서 Macro-F1 0.52-0.82. 1A 내부에서 0.7은 그 자체로 의미가 없을 수 있다.
- ELK에서 카메라 기준 위치 숫자 4개(동작 정보 없음)가 원본 골격과 같은 점수: 주석자 A 0.636 vs 0.573, B 0.749 vs 0.711. 체격은 모든 과제에서 기준선 수준.

- The 95th percentile of a participant-level permutation null reaches Macro-F1 0.52-0.82 on binary tasks; 0.7 within 1A can be meaningless.
- On ELK, four camera-position numbers (no movement) match the full raw skeleton: annotator A 0.636 vs 0.573, B 0.749 vs 0.711. Body size never beats the baseline.

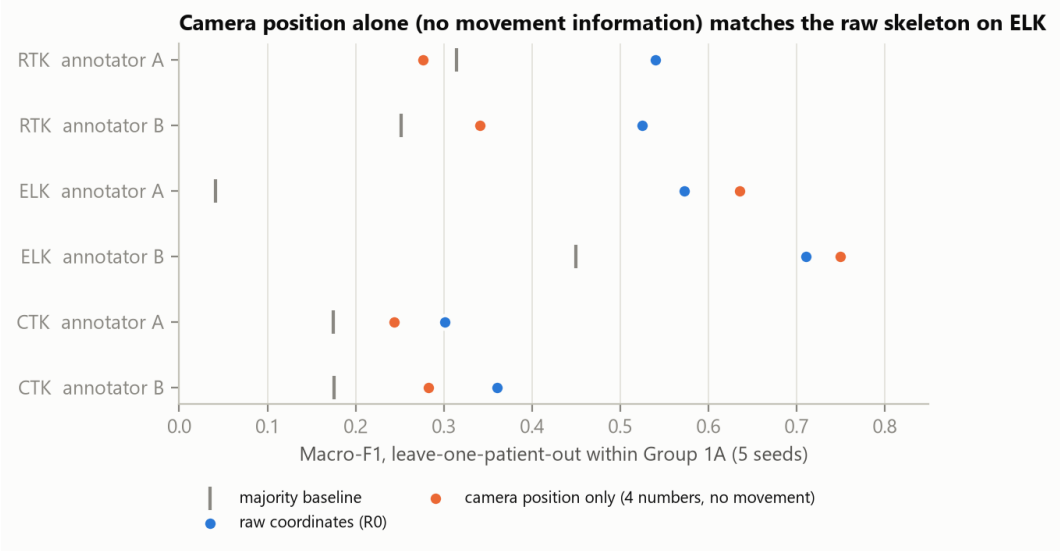



그림 2. 카메라 위치만 vs 원본 좌표 vs 다수 클래스(1A 내부, 환자 1명씩 빼기).
Figure 2. Camera position only vs raw coordinates vs majority (leave-one-patient-out within 1A).

## 4.4 CTK만 동작 정보가 우연을 넘는다 → 주 과제로 확정 / Only CTK beats chance on movement information → main task

| 과제 / Task | 우연을 넘은 칸 / Cells above null | 두 모델 모두 유의 / Both models significant | null 95% 범위 / range |
|---|---|---|---|
| CTK 정상 vs E1+E3 (B) | 8/10 | R0, R1, Rerr, Rerr_d | 0.62-0.67 |
| CTK 정상 vs E1+E3 (A) | 5/10 | R0 | 0.58-0.66 |
| ELK 정상 vs E2 (B) | 2/10 | 없음 / none | 0.53-0.72 |
| ELK 정상 vs E2 (A) | 0/10 | 없음 / none | 0.52-0.82 |

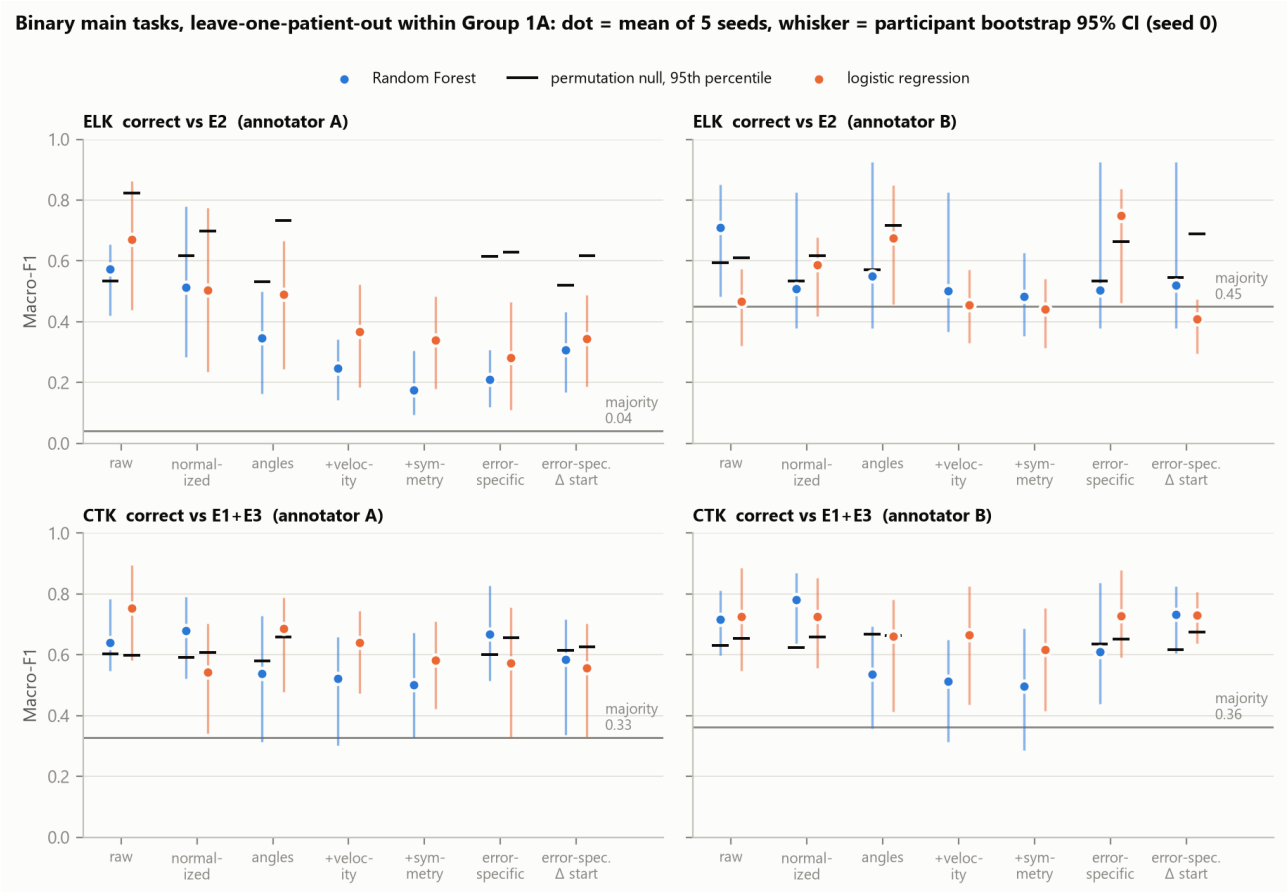



그림 3. 이진 주 과제, 1A 내부. 점 = seed 5개 평균, 세로선 = 참가자 bootstrap 95% CI, 검은 짧은 선 = 순열 null 95백분위.
Figure 3. Binary main tasks within 1A. Dot = mean of 5 seeds, whisker = participant bootstrap 95% CI, black tick = permutation-null 95th percentile.

### 4.5 (가장 중요) 오류 라벨은 전문가별 기준점이다 / (Most important) error labels are expert-specific thresholds

| 운동 · 핵심 feature / Exercise · key feature | 둘 다 정상 / both C | 엇갈림 / dis agree | 둘 다 오류 / both E | 엇갈릴 때 오류라 한 쪽 / who says error | 기준점 차이 B-A [95% CI] |
|---|---|---|---|---|---|
| RTK 몸통 회전 범위 / trunk rotation range | 48.0° | 29.7° | 21.2° | B 18 : A 0 | +12.0° [+5.8, +15.6] |
| ELK 좌우 척추 기울기 범위 / lateral tilt range | 43.5° | 28.2° | 20.8° | B 19 : A 2 | +11.9° (불안정 / unstable) |
| CTK 어깨 거상 최대 / shoulder elevation max | 121.6° | 116.0° | 101.7° | B 5 : A 7 | -1.0° [-6.6, +13.5] |

- 불일치는 무작위가 아니라 경계 근처 동작에서 생긴다. RTK·ELK에서는 주석자 B가 거의 일방적으로 더 엄격하다.
- CTK는 두 주석자의 기준점이 같은 유일한 운동이고, 동작 정보가 우연을 넘은 유일한 운동이기도 하다. **못 배우는 이유가 모델이 아니라 라벨의 비일관성일 수 있다.**
- 심각도도 같은 연속선 위에 있다(CTK Small 112° vs Large 81°). ELK 기울기 범위 자체의 참가자 내 상관은 0.72로, "충분히 안 기울임"은 환자의 가동 범위 한계일 가능성이 크다.

- Disagreement arises near the boundary, not at random; on RTK and ELK annotator B is almost always the stricter one.
- CTK is the only exercise where both thresholds agree, and the only one where movement information beats chance. **The bottleneck may be label consistency, not the model.**
- Severity lies on the same continuum (CTK Small 112° vs Large 81°). ELK tilt range itself has ICC 0.72 within people: "not tilted enough" may record a patient's range-of-motion limit.

## 5. 사전 등록한 확증 분석 / Pre-registered confirmatory analysis

Group 3 데이터를 보기 전(2026-10-05)에 PREREGISTRATION.md로 고정했다. 과제 CTK 정상 vs E1+E3, P1(G3 학습 → 1A+2A 테스트, n = 104, 참가자 11명), 주 라벨 주석자 A, 주 모델 Random Forest(logreg는 강건성 확인), 지표 Macro-F1, Holm 보정(α = 0.05).

Frozen in PREREGISTRATION.md on 2026-10-05, before any Group 3 data: task CTK correct vs E1+E3, protocol P1 (train Group 3 → test 1A+2A, n = 104, 11 participants), primary label annotator A, primary model Random Forest (logistic regression as robustness), Macro-F1, Holm correction (α = 0.05).

| | 가설 / Hypothesis | 검정 / Test |
|---|---|---|
| H1 | 오류별 feature가 우연을 넘는다 / Rerr beats chance | G3로 한 번 학습, 테스트 참가자 사이 라벨 섞기 1000회 / fixed-prediction participant permutation, 1000× |
| H2 | 정규화가 도움 (R1 > R0) / normalization helps | 짝지은 참가자 bootstrap 2000회 / paired participant bootstrap |
| H3 | 오류별 feature > 정규화 좌표 (Rerr > R1) | 짝지은 참가자 bootstrap 2000회 |

```
python src/run_experiment.py --config configs/p1_confirmatory.json
python src/confirmatory.py        # -> results/confirmatory_p1_confirmatory_P1.md
```

확증 분석 전에 먼저: 전체 검증(--no-manifest 후 재고정), 세션 교란 점검, G3 전체로 카메라 기울기 재측정. 설정·코드 변경 금지. / Before it: full verification (then re-freeze), session-confound check, camera pitch on all Group 3. No changes to config or code.

## 6. 논문 작성 방식 / How we will write the paper

### 6.1 목표와 핵심 주장 / Target and central claim

- 목표: 재활 공학·의료 AI 저널(예: JNER, IEEE TNSRE, IEEE JBHI 수준). 방법론 논문(평가 함정)은 이 논문의 한 축으로 흡수한다.
- 작업 제목: "What is an exercise error? Expert thresholds, individual capacity and the limits of automated rehabilitation assessment".
- 핵심 주장: 오류 라벨은 운동학 연속선 위에 전문가가 각자 적용한 기준점이며 일부는 개인의 가동 범위다. 따라서 자동 평가는 이산 오류 분류보다 개인 기준 연속 점수와 기준점 보정으로 설계해야 한다.

- Target: a rehabilitation-engineering / medical-AI journal (e.g. JNER, IEEE TNSRE, IEEE JBHI level). The evaluation-pitfalls material becomes one pillar of this paper.
- Working title: "What is an exercise error? Expert thresholds, individual capacity and the limits of automated rehabilitation assessment".
- Claim: error labels are expert-specific thresholds on kinematic continua, partly reflecting individual range of motion; automated assessment should use person-referenced continuous scores with threshold calibration rather than discrete error classes.

### 6.2 구성과 근거 자료 / Structure and evidence

| 절 / Section | 내용 / Content | 근거 파일 / Evidence |
|---|---|---|
| 1 Introduction | 이진 피드백의 한계, "오류 라벨은 사실"이라는 암묵적 가정 / limits of binary feedback; the implicit assumption that labels are facts | 선행 연구 5편 / prior work |
| 2 Related work | KERAAL, Paper 2, 회전 불변 골격, KIMORE, UI-PRMD, 평가자 간 신뢰도 문헌 / inter-rater reliability literature | 제안서 부록 / proposal appendix |
| 3 Dataset audit | 실제 파일 기준 개수, 주석자 2명, 라벨 군집도, 선행 연구 정확도 재계산 / real counts, two annotators, clustering, recomputed prior accuracy | tables.md T1-T2, 그림 1 |
| 4 Methods | 파이프라인, 표현 사다리, 프로토콜, 참가자 단위 null·bootstrap, 사전 등록, 연속선 분석 모형 / pipeline, protocols, statistics, pre-registration | src/, PREREGISTRATION.md |
| 5.1 Results: pitfalls | 다수 클래스, 우연 기준선, 카메라 교란 / majority, null, camera confound | 그림 2-3, T3-T4 |
| 5.2 Results: confirmatory | CTK sim-to-real H1-H3 / pre-registered tests | confirmatory_*.md |

| 절 / Section | 내용 / Content | 근거 파일 / Evidence |
|---|---|---|
| 5.3 Results: thresholds | 주석자 기준점, 심각도, 능력 vs 실수 분해 / expert thresholds, severity, capacity | explore/, 혼합모형 / mixed model |
| 5.4 Results: simulated errors | 연기된 오류가 실제 오류의 과장판인지 / are simulated errors caricatures? | G3 탐색 / exploratory |
| 6 Discussion | 연속·개인 기준 평가와 피드백 설계, 데이터 수집 권고 / continuous person-referenced scoring, data-collection advice | - |
| 7 Limitations | 참가자 수(3/6/7), 주석자 2명, 단일 데이터셋, fps 미확정 / small N, two raters, one dataset | T2 |

### 6.3 쓰는 규칙 / Writing rules

- 모든 숫자는 results/ 파일에서 나온다. 손으로 고친 숫자 금지. 그림·표는 figures.py로 다시 만든다.
- 결과마다 "확증/탐색"을 표시한다. 확증은 사전 등록 H1-H3뿐이다.
- 점수 옆에 항상 다수 클래스, 순열 null 95%, 유효 N을 함께 적는다. 주석자 A·B 둘 다 보고하고, 두 모델 방향이 같을 때만 "강건"이라고 쓴다.
- 1A 내부(P4) 결과로 표현 우열을 주장하지 않는다.
- 연속선 가설은 1A·2A에서 발견했으므로 탐색으로 명시하고, feature가 사전 고정이었다는 이력을 그대로 적는다.

- Every number comes from a results/ file; no hand-edited numbers. Figures and tables are regenerated by figures.py.
- Label every result confirmatory or exploratory; only H1-H3 are confirmatory.
- Always report majority baseline, permutation-null 95th percentile and effective N next to a score; report both annotators; call a result robust only if both models agree.
- No representation-ranking claims from within-1A (P4) results.
- The threshold hypothesis was discovered on 1A/2A: present it as exploratory and state that features were frozen beforehand.

## 7. 다음 단계와 역할 제안 / Next steps and suggested roles

| 순서 / Order | 할 일 / Task | 필요한 것 / Needs | 제안 담당 / Suggested owner |
|---|---|---|---|
| 1 | G3 넣고 전체 검증, 세션 교란 점검, 확증 분석 실행 / add Group 3, checks, run confirmatory | 받아 둔 데이터 / have it | AI & DS |
| 2 | 연속선 가설 정식 분석: 누적 로짓 혼합모형, 능력 vs 실수 분해, 두 번째 feature로 강건성 / mixed models, capacity decomposition | 지금 데이터 / now | AI & DS + Mechanical |
| 3 | 연기된 오류 vs 실제 오류 비교, 심각도별 recall / simulated vs real errors | G3 (확증 후 / after confirmatory) | AI & DS |
| 4 | 영상 12개로 B1-B3 의미, fps 확인 / meaning of B1-B3 and frame rate | 압축본 일부 / a few videos | Mechanical + first-year |
| 5 | 오류 정의의 임상적 해석, 프랑스어 라벨링 가이드 대조 / clinical interpretation, French labelling guide | 가이드 PDF | Biology |
| 6 | 독립 확증: 새 물리치료사 1-2명이 영상 30-50개 판정 / independent raters on 30-50 videos | 외부 협조 / external | Biology + 지도교수 / advisor |
| 7 | 논문 초안: Dataset·Methods부터 / draft Dataset and Methods first | results/, tables.md | 전원 / all |

- 6번(새 평가자 판정)이 되면 연속선 가설이 탐색에서 확증으로 올라간다. 저널 심사에서 가장 강한 근거다.
- 위험 요소: 참가자 수가 적다(G3 3명, 1A 6명, 2A 7명). 기준점 차이는 RTK에서만 군집을 고려해도 확실하다. 확증 H2·H3는 지지되지 않을 수 있으나, 사전 등록 덕분에 부정 결과도 보고할 가치가 있다.

- If task 6 succeeds, the threshold hypothesis moves from exploratory to confirmatory, the strongest evidence for journal review.
- Risks: few participants (3 / 6 / 7); the threshold difference is cluster-robust only for RTK. H2/H3 may not be supported, but pre-registration makes a null result reportable.

## 8. 전체 데이터셋을 최대한 활용하면 결과가 좋아지는가 / Would using the full dataset improve results?

- 지금 받은 Kinect 데이터(Group 3, 1A, 2A)만으로 사전 등록한 확증 분석과 핵심 탐색은 모두 할 수 있다. "전체가 필요 없다"는 이 범위에서의 말이다.
- 나머지 자원은 두 가지로 나눠 봐야 한다: **(가) 분류 점수를 올리는가**, **(나) 논문의 주장을 강하게 하는가**.

- The Kinect data we have (Group 3, 1A, 2A) suffice for the pre-registered analysis and the core exploration; "not needed" refers to that scope.
- The remaining resources should be judged on two separate questions: **(a) do they raise classification scores**, and **(b) do they strengthen the paper's claims**?

| 자원 / Resource | 위치·비용 / Where, cost | 더할 수 있는 것 / What it adds | 점수 / Scores | 주장 / Claims |
|---|---|---|---|---|
| Group 3 Vicon (모션캡처 / motion capture) | 받아 둔 압축본 안, 추가 다운로드 없음 / in the local archive | Kinect 측정 오차를 핵심 feature 단위로 정량화. 주석자 기준점 차이(RTK 12°)가 측정 오차보다 큰지 확인 / Kinect error on the key features vs the 12° expert gap | 낮음 / low | **높음 / high** |
| Group 3 영상 일부 / a few Group 3 videos | 압축본 안 / in the archive | B1-B3 의미, 실제 fps, 주석 시간 단위 확인 → 시간 구간 분석의 전제 / meaning of B1-B3, frame rate, annotation time unit | 낮음 / low | 중간 / medium |
| Group 2B (건강인, 로봇 코칭, 라벨 없음 151개) | 1.38 GB, 약 5분, Kinect만 남기면 작음 / ~5 min | 연기한 오류(G3)와 로봇 세션 건강인의 분포 비교 → sim-to-real 격차를 '세션 차이'와 '환자 차이'로 분해 / separates session shift from patient shift | 낮음 / low | 중간 / medium |
| Group 1B (환자, 라벨 없음 1,631개, 12명) | 13.2 GB, 약 45분 / ~45 min | 비지도 사전학습·도메인 적응, 연속 점수의 환자 집단 분포. **단, 파일명에 환자 ID가 없음(확인함)** → 환자별·회차별 분석 불가 / unsupervised pre-training, domain adaptation. **No patient IDs in file names (verified)** | 낮음-중간 / low-medium | ID 없으면 낮음 / low without IDs |
| BlazePose (영상 기반 3D 골격, 전 그룹) | 각 압축본 재스트리밍 필요 / re-stream every archive | 웹캠만으로도 같은 결론인지 → 홈 재활 실용성 / does the conclusion hold with a webcam? | 낮음 / low | 중간-높음 / medium-high |
| OpenPose (2D) | - | 우리 방식(3D 각도)에 부적합 / unsuitable (2D) | - | - |

### 판단 / Verdict

- **(가) 분류 점수**: 크게 오를 가능성은 낮다. 병목은 데이터 양이 아니라 **라벨의 비일관성(전문가별 기준점)**과 **참가자 수**다. 라벨 없는 데이터는 기준점 문제를 해결하지 못한다. P1에서 1B로 비지도 도메인 적응을 하면 약간 오를 여지는 있지만, 1B에 1A 테스트 환자 6명이 섞여 있고 ID가 없어 걸러낼 수 없으므로 "전이적(transductive)" 설정임을 밝힌 탐색으로만 써야 한다.
- **(나) 논문의 주장**: 강해질 가능성이 높다. 특히 Vicon은 "전문가 간 12° 차이가 측정 잡음이 아니다"를 보여줄 수 있어 핵심 주장에 직접 힘을 싣는다. 2B는 sim-to-real 격차의 원인을 나누고, BlazePose는 실용적 결론을 더한다.
- **1B의 가치는 환자 ID에 달려 있다.** 저자(KERAAL 형식 문서의 연락처)에게 녹화-환자·회차 대응표를 요청해 받으면, 환자당 약 136개 녹화로 "능력 vs 실수" 분해와 치료 과정 변화 분석이 가능해져 가치가 크게 오른다. 받기 전에는 13 GB를 내려받을 이유가 약하다.

- **(a) Scores**: a large gain is unlikely. The bottleneck is **label inconsistency (expert-specific thresholds)** and **the number of participants**, not data volume; unlabeled data cannot fix thresholds. Unsupervised domain adaptation with 1B might help P1 slightly, but 1B contains the six 1A test patients and cannot be filtered without IDs, so it is only admissible as an explicitly transductive, exploratory analysis.
- **(b) Claims**: likely to get stronger. Vicon can show that the 12° expert gap is not measurement noise, directly supporting the core claim; 2B separates the sources of the sim-to-real gap; BlazePose adds a practical conclusion.
- **1B's value hinges on patient IDs.** If the authors (contact in the KERAAL format readme) can provide a recording-to-patient/session map, ~136 recordings per patient would enable the capacity-vs-mistake decomposition and longitudinal analysis. Without it, the 13 GB download is hard to justify.

| 순서 / Order | 권장 활용 / Recommended use | 비용 / Cost |
|---|---|---|
| 1 | Group 3 Vicon과 영상 12개를 받아 둔 압축본에서 꺼내기 (그 뒤 압축본 삭제) / extract Vicon + 12 videos from the local archive, then delete it | 몇 분, 추가 다운로드 없음 / minutes, no download |
| 2 | Group 2B Kinect 받기 / download 2B Kinect | 약 5분 / ~5 min |
| 3 | KERAAL 저자에게 1B 환자·회차 대응표 문의 / ask the authors for 1B patient/session IDs | 메일 1통 / one email |
| 4 | 대응표를 받으면 1B Kinect 받기 / download 1B Kinect once IDs are available | 약 45분 / ~45 min |
| 5 | 논문 범위를 넓힐 때 BlazePose 재수집 / BlazePose if the scope expands | 그룹별 재스트리밍 / re-stream |

근거: 1B·2B 압축본 앞부분 파일명 확인(2026-10-06). 1B 1,310개 중 이름 형식은 모두 G1B-BP-[운동]-[장소]-[번호]이고, 같은 운동·장소·번호가 1A에도 존재해 번호로 환자를 연결할 수 없다. / Evidence: file names at the start of the 1B/2B archives (2026-10-06); all 1,310 1B names seen follow G1B-BP-[exercise]-[site]-[number], and identical exercise/site/number triples also occur in 1A, so numbers cannot link recordings to patients.

## 문서 위치 / Where things are

| 파일 / File | 내용 / Content |
|---|---|
| keraal_pipeline/PROGRESS.md | 진행 기록과 재개 순서 / progress log and how to resume |
| keraal_pipeline/PREREGISTRATION.md | 확증 분석 사전 등록 / pre-registration |
| keraal_pipeline/RESEARCH_IDEAS.md | 저널급 연구 방향 상세 / journal-level directions |
| keraal_pipeline/results/tables.md | 논문 표 / paper tables |
| keraal_pipeline/results/figures/ | 논문 그림 / paper figures |
| KERAAL_Pipeline_KR.pdf | 초기 파이프라인 설계 / initial pipeline design |